கூட்டை உடைத்துக் கொண்டு வெளிவரும் முன்பு இதைச் செய்வது அவசியம். அப்போது தான் தொடர்ச்சியாக உள்ள பட்டு இழை சேதமாவது தடுக்கப்படும். அதன் பின்பு பட்டுக்கூடுகள் கொதிநீரில் (95°C – 97°C வெப்பநிலையில்) 10 முதல் 15 நிமிடம் ஊறவைக்கப்படுகின்றன. இதனால், அவ்விழைகளை இணைக்கும் பசை போன்ற திரவத்தை மென்மையாக்கி பட்டு இழையை எளிதாகப் பிரிக்கலாம். இந்த செயல்பாடு **வேகவைத்தல்** (Cooking) என அழைக்கப்படுகிறது. இவ்வாறு, வேகவைக்கப் பட்ட பட்டுக்கூடுகளிலிருந்து பட்டு இழையின் நுனியை கை மூலமாகவே கண்டுபிடித்து பிரித்தெடுக்கலாம். இவ்விதம் வெவ்வேறு பட்டுக்கூடுகளில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட **கச்சாப்பட்டிழைகளை** ஒன்றிணைத்து நூற்கும் ராட்டையின் மூலம் நூல் கண்டுகளாக மாற்றப்படுகிறது. ஒவ்வொரு பட்டுக்கூட்டிலிருந்தும் ஏறத்தாழ பாதி அளவுதான் பின்னுவதற்கு உகந்த இழையாக உள்ளன. மீதமுள்ள இழைகள் **பட்டுக்கழிவு** ஆகும். இதிலிருந்து **ஸ்பன் பட்டு** தயாரிக்கப்படுகிறது. கச்சாப்பட்டானது பல விதங்களில் பதப்படுத்தப்பட்டு அதன் பளபளப்பு அதிகரிக்கப்படுகிறது.

பட்டின் பயன்கள்

1. பட்டு நூல்கள் பட்டுத் துணிகள் தயாரிக்கப் பயன்படுகின்றன. தற்பொழுது, பட்டு நூலினை இயற்கை மற்றும் செயற்கை இழைகளுடன் இணைத்து **டெரிபட்டு, காட்டன்பட்டு** போன்றவை தயாரிக்கப்படுகின்றன. பட்டு, நிறம் சேர்க்கப்பட்டு ஆடை அலங்கார பொருட்கள் தயாரிக்கப்படுகின்றன. இவை பெரும்பாலும் **எரி** அல்லது **ஸ்பன்** வகை பட்டிலிருந்து தயாரிக்கப்படுகின்றன.

2. தொழிற்சாலைகளிலும் இராணுவத் துறையிலும் பட்டு பயன்படுத்தப்படுகிறது.

3. மீன்பிடி வலைகள், பாராசூட்டுகள், கார்ட்ரிட்ஜ் பைகள், தொலை தொடர்பு கம்பிகளின் மேலுறைகள் மற்றும் கம்பியில்லா தொலைபேசிக் கருவிகள், பந்தய காரின் டயர்கள், வடிகட்டி இழைகள், மருத்துவத் துறையில் காயக்கட்டுத் துணிகள் மற்றும் தையலிடுவதற்கும் பட்டு பயன்படுகிறது.

பட்டுப்புழு நோய்களும் தீங்குயிரிகளும்

வைரஸ், பூஞ்சை, பாக்டீரியா மற்றும் ஒரு செல் உயிரிகளினால் ஏற்படும் தொற்றுநோய்கள் மட்டுமல்லாமல் வேட்டையாடும் பூச்சிகள், பறவைகள் மற்றும் உயர் விலங்குகள் போன்றவற்றாலும் லாபகரமான பட்டுத்தொழிலானது அபாயத்தை எதிர்நோக்கி உள்ளது. எறும்புகள், காகங்கள், பருந்துகள், எலிகள் போன்றவை பட்டுப்புழுக்களை உணவாக உண்பதால் பட்டுத்தொழிலுக்கு பெருத்த நஷ்டத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. புரோட்டோசோவா தொகுதியைச் சார்ந்த நொசீமா பாம்பிசிஸ் (*Nosema bombycis*) என்னும் உயிரி, **பெப்ரின்** (Pebrine) என்ற அபாயகரமான நோயை பட்டுப்புழுக்களுக்கு ஏற்படுத்துகின்றன. இந்நோயானது பெண் பட்டுப்பூச்சி இடும் முட்டைகளிலிருந்தும், பட்டுப்புழு மாசுபட்ட உணவை உண்பதன் மூலமும் பரவுகிறது. முதிர்ந்த லார்வாக்களில் ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் மற்றும் ஸ்டெஃபைலோகாக்கஸ் போன்ற பாக்டீரியங்களால் **ஃப்ளாச்செரி** (Flacherie) என்னும் நோய் ஏற்படுகிறது. பெரிய அளவில் பாதிக்கும் மற்றொரு நோய் **கிராசரி** (Grasserie) ஆகும். இது, பாம்பிக்ஸ் மோரி நியூக்ளியார் **பாலிஹெட்ரோசிஸ்** (Bm NPV) வைரஸ் என்ற **பாகுலோவிரிடே** குடும்பத்தின் துணைத்தொகுப்பு Aயில் உள்ள பாகுலோவைரஸ் மூலம் ஏற்படுகிறது. பூஞ்சை நோய்களுள், **வெள்ளை மஸ்கார்டைன்** (White muscardine) பொதுவாகக் காணப்படும் நோயாகும். இந்நோயானது **பெவேரியா பேசியானா** (*Beauveria bassiana*) எனும் பூஞ்சையால் ஏற்படுகிறது.

13.4 தேனீ வளர்ப்பு



நாகரிகம் தோன்றிய காலத்திலிருந்தே மனிதன் தன்னைச் சூழ்ந்துள்ள உயிரினங்களை பல்வேறு விதமான நோக்கங்களுக்குப் பயன்படுத்த அவற்றை வளர்த்து எண்ணிக்கையில் பெருக்கினான். இதில் முக்கிய கண்டுபிடிப்பானது தேனீக்களால் சேகரிக்கப்பட்ட தேனை மனித பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வந்தது. வணிக ரீதியாக தேனீ உற்பத்தி செய்வற்காக தேனீக்களை பாதுகாத்து வளர்க்கும் முறை **தேனீ வளர்ப்பு** (Apiculture or Bee keeping) எனப்படும். அதிக தேன்

TN_GOVT_IX_Zoology_Ch13.indd 278 06-02-2020 2.50.05 PM